



Algoritmos de planificacion del procesador

Josned Aguirre
31 083 291

¿Qué son los algoritmos de planificación?

- El concepto de los algoritmos de planificación existe para decidir que procesos trabajar y en que orden trabajarlos, de esta manera puede simular que esta haciendo multiples procesos a la vez, este planificador es el que decide como se leeran y actuaran estos.

First Come First Served (FCFS)

$$\text{Espera prom} = (0 + 13 + 13 + 3 + 13)/5 = 8.4 \text{ ms}$$
$$\text{Retorno prom} = (8 + 15 + 17 + 9 + 16)/5 = 13 \text{ ms}$$

Como su propio nombre indica los procesos son atendido segun su orden en la cola de procesos, el primero en llegar es el primero en ser atendido, es un algoritmo con una implementacion bastante sencilla, la cual puede ser usando la cola FIFO, pero tambien es el que menos rendimiento ofrece.

Proceso	Tiempo de Duracion	Orden
P1	8	1
P2	2	3
P3	4	4
P4	7	2
P5	3	5



Shortest Job First (SJF)

Este es un algoritmo que tiene utilidad cuando el sistema sabe cuanto es el tiempo de duracion de cada proceso, este se basa en tomar con mayor prioridad los procesos con menor cantidad de tiempo, es optimo para minimizar el tiempo de paso.

Espera prom = $(0 + 7 + 7 + 12 + 7)/5 = 6.6$ ms

Retorno prom = $(8 + 8 + 10 + 18 + 9)/5 = 10.6$ ms

Proceso	Tiempo de Duracion	Orden
P1	8	1
P2	2	3
P3	4	4
P4	7	2
P5	3	5

	0-8	9-10	11-14	15-17	18-24
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					

Shortest Remaining Time First (SRTF)

Este es una modificación del algoritmo SJF, pero es expulsiva, ya que a diferencia del SJF este cuenta que si está en realizando un proceso y se encuentra otro más corto entonces este pasa a ser interrumpido para realizarse más después de aquel que es más corto

$$\text{Espera prom} = (0 + 8 + 8 + 12 + 12)/5 = 8 \text{ ms}$$
$$\text{Retorno prom} = (8 + 9 + 11 + 18 + 10)/5 = 11.2 \text{ ms}$$

Proceso	Tiempo de Duracion	Orden
P1	8	1
P2	2	3
P3	4	4
P4	7	2
P5	3	5

	0-8	8-9	10-11	12-15	16-18	19-24
P1						
P2						
P3						
P4						
P5						

Round Robin (RR)

Este algoritmo parte de un concepto circular donde los procesos se van rotando, una vez haya pasado cierto tiempo limite el cual tambien se conoce como quantum, una vez pasado de este limite se rota al siguiente proceso

Proceso	Tiempo de Duracion	Orden	Quantum
P1	8	1	3
P2	2	3	
P3	4	4	
P4	7	2	
P5	3	5	

	0-3	4-6	7-8	9-11	11-14	15-17	18-20	20-21	22-23	23-24
P 1	R=5					R=2				
P 2										
P 3				R=1						
P 4		R=4					R=1			
P 5										

Espera prom = $(16 + 5 + 13 + 11 + 3)/5 = 9.6 \text{ ms}$
Retorno prom = $(23 + 6 + 17 + 18 + 6)/5 = 14.4 \text{ ms}$

Selfish RR

Es una variación del round robin, donde en lugar de tener una cola tenemos 2 colas representando el NEW y el ACCEPTED, donde para que se ejecute correctamente el ciclo "circular" de la cola, el siguiente proceso debe ser aceptado, cada una de las colas tienen su constante A y B, las cuales aumentan para representar la prioridad siendo A para ACCEPTED y B para NEW. La clasificación de los procesos se realiza por orden de llegada y también por su prioridad



Selfish R

Selfish RR

Proceso	Tiempo de Duracion	Orden	Quantum	NEW	ACCEPTED
P1	8	1	3	2	1
P2	2	3			
P3	4	4			
P4	7	2			
P5	3	5			

[illegible]

Prioridades

Como su propio nombre indica, este algoritmo se refiere a que cada proceso tiene su propia prioridad basada en un número entero, mientras más bajo sea este número, más alta será su prioridad, si hay uno o más procesos de la misma prioridad la resolución dependerá del sistema operativo, puede ser por orden de llegada o por identificación de procesos, entre otras técnicas

Proceso	Tiempo de Duracion	Prioridad
P1	8	5
P2	2	3
P3	4	1
P4	7	4
P5	3	2

	0-4	5-7	8-9	10-16	17-24
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					

Colas Multinivel (MLQ)

Este algoritmo es una especie de mezcla entre el RR y el de prioridad, ademas de ello cuenta con multiples colas, con las cuales se representa esta prioridad, en lugar de tener una sola como se ha visto en otros casos anteriormente

Espera prom = $(0 + 10 + 10 + 11 + 13)/5 = 8.8$ ms
Retorno prom = $(8 + 11 + 13 + 18 + 15)/5 = 13$ ms

Proceso	Tiempo de Duracion	Orden	Cola Prioridad	Quantum
P1	8	1	1	3
P2	2	3	2	
P3	4	4	1	
P4	7	2	2	
P5	3	5	2	



Tiempo real

Estos son algoritmos donde se necesitan gestionar y coordinar la ejecución de procesos en un entorno donde es crucial cumplir con ciertos plazos o requisitos temporales específicos. estos algoritmos aseguran que las tareas se completen dentro de sus limitaciones de tiempo predefinidas, garantizando así la fiabilidad y la eficiencia del sistema.

Tenemos como ejemplo al EDF y el RM.

Rate Monotonic

Este algoritmo al ser tambien parecido al periodo, funciona de manera similar al EDF, solo que en lugar de fijarse en periodo más corto, le da prioridad al periodo encontrado para de esta manera evitar el uso de constantes comparaciones

Proceso	Tiempo de Duracion	Periodo
P1	1	7
P2	2	4
P3	4	20
P4	3	15
P5	2	5

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P1								Miss :(		
P2									Miss :(	
P3										
P4										
P5										

Planificación en Linux

La planificación en Linux varia mucho, ya que esta toma en cuenta si son procesos en tiempo real o procesos en normales, dependiendo del tipo esta toma un rumbo distinto entre los algoritmos ya mencionados anteriormente uno bastante comun es el de RR, pero tambien tenemos el algoritmo de CFS (Completely Fair Scheduler).

Este algoritmo se basa en dividir la CPU en N cantidad de procesos, cada proceso tiene un tiempo de ejecución virtual (vruntime) que se ajusta en función del tiempo real que ha utilizado la CPU y su prioridad.

El CFS utiliza una estructura de árbol rojo-negro para mantener una cola de procesos listos para ejecutarse. Esto permite que las operaciones de inserción, eliminación y búsqueda se realicen de manera eficiente. Los procesos con menores tiempos de ejecución virtual se colocan más a la izquierda del árbol y terminen como $O(\log n)$. Este ajusta el quantum dinámicamente basado en la carga del sistema y la cantidad de procesos en la cola de ejecución. Esto asegura que los procesos reciban el tiempo necesario de CPU proporcionalmente.

A	1	2	3	4	6	8							
B	1	2	3	4									
C	1	2	3	4	6	8	12	16					
D	1	2	3	4									

4ms slice

Process	burst time
A	8ms
B	4ms
C	16ms
D	4ms

Planificacion en Windows

Al investigar sobre Windows se menciona mucho que se usa un algoritmo de RR dinamico, claro que por lo general es una mezcla de todo, ya que no siempre se usa el mismo algoritmo en los mismos casos, si se lee en la documentacion de Microsoft en la seccion de planificacion, la forma en la que se trabaja en Windows da a entender que mas que un RR dinamico, sea más parecido a las Colas Multinivel con Retroalimentación, esto debido a que para empezar se trabaja con niveles de prioridad, y cuando algunos de estos procesos de alta prioridad no se termina de ejecutar bajo cierto Quantum, este se interrumpe y se baja la prioridad tal cual como el algoritmo ya mencionado, una adicion que tiene este algoritmo a diferencia del original es que si uno de baja prioridad se retrasa demasiado por alguno de alta prioridad, el de baja prioridad sube para de esta manera tambien terminar de realizar su proceso y no dejarlo esperando indefinidamente

Planificación en sistemas Multiprocesadores

Como su propio nombre indica con esto nos referimos a que tenemos mas de un solo procesador, esto nos permite decidir entre que procesos iran a que procesador y con que algoritmo, lo podemos definir en 2 tecnicas

1. Estatica: Este hace referencia a que a la hora de llegar un proceso, este se le asigna al procesador con menos carga, para de esta manera realizarlo de manera mas efectiva, esto ocurre hasta que el proceso se haya terminado, esto quiere decir que no puede saltar entre procesadores
2. Dinamica: Es todo lo contrario, si un proceso esta activo y el otro procesador no tiene carga, se puede pasar el proceso al siguiente procesador para aligerar al anterior y de esta manera realizar un equilibrio entre los procesos, su mayor desventaja es que el hecho de pasar procesos entre procesadores es costoso, por lo que siempre se tratara de ver un intermedio entre los procesos y el costo que conlleva pasar de un procesador al siguiente, tambien para ahorrarse fallos con la cache de estos.

Planificación en Sistemas Multicore

La planificación de sistemas de tiempo real multinúcleo se encarga de dos problemas: asignación de tareas a núcleos y planificación de las tareas.

En el primero se lleva a cabo un estudio sobre los algoritmos de asignación de tareas a núcleos más conocidos llegando a la conclusión de que el WFDDU (Worst Fit Decreasing Utilization) consigue un reparto de la carga más homogéneo.

El algoritmo multinúcleo se basa en un algoritmo mononúcleo de los ya mencionados, solo que este se termina adaptando para estas necesidades.

El algoritmo tendrá una estrategia específica para manejar las tareas más prioritarias. Retrasa su ejecución en núcleos con baja carga y con suficiente tiempo disponible para ejecutar estas tareas, asegurándose de que no haya tareas ejecutándose en otros núcleos. Esto minimiza la interferencia y optimiza el rendimiento del sistema al evitar la sobrecarga de núcleos específicos, para de esta manera también equilibrarlos.

Planificación de hilos

Este se refiere al mecanismo utilizado por el sistema operativo para determinar cuál hilo de ejecución se ejecutará en cualquier momento dado. Esta planificación es importante porque afecta directamente cómo se distribuyen los recursos del sistema para de esta manera asegurar que los recursos se asignen de manera justa, eficiente y que se maximice el rendimiento del sistema.

En la planificación de hilos, existen dos enfoques principales: Preemptive Scheduling y Non-Preemptive Scheduling. Estos enfoques difieren en cómo se asignan los recursos del sistema a los diferentes hilos.

1. Preemptive Scheduling: Es un método de planificación de hilos en el cual el sistema operativo puede interrumpir la ejecución de un hilo para darle tiempo de CPU a otro hilo, basándose en prioridad o tiempos de ejecución.
2. Non-Preemptive Scheduling: Aca el hilo, una vez que empieza a ejecutarse, continúa hasta que finaliza o se bloquea voluntariamente, como en una operación de entrada/salida. A diferencia de la planificación preventiva, el sistema operativo no puede interrumpir un hilo para ejecutar otro, esto quiere decir que las tareas se ejecutan en el orden en que se asignan, similar al FCFS.

Planificación de hilos

Aparte de estos también podemos encontrar sobre

System Contention Scope (SCS): En este algoritmo los hilos compiten por la CPU a nivel del sistema. Esto significa que la planificación y gestión de los hilos se realiza a nivel del kernel. El algoritmo de planificación preemptiva a nivel del sistema (kernel) decide cuál de los hilos disponibles debe ejecutarse en un momento dado. Esto se hace basándose en prioridades y otros factores, como la carga del sistema y el tiempo de espera de los hilos.

Process Contention Scope (PCS): Los hilos compiten por la CPU a nivel del proceso. Esto significa que la planificación y gestión de los hilos se realiza dentro del proceso, típicamente manejada por una biblioteca de hilos de usuario. Aquí, los hilos de un mismo proceso compiten entre sí por el tiempo de CPU asignado a ese proceso.

Estos pueden ser complementados por el enfoque preventivo y no preventivo

Tabla de resumen

Algoritmo	Ventajas	Desventajas	Recursos	Orden
FCFS	Implementacion sencilla y facil de predecir	Poco flexible, puede tener largos tiempo de esperas, no es tan eficiente en general	Cola FIFO	$O(n)$
SFJ	Minimiza el tiempo promedio de espera	No garantiza tiempos de respuesta rápidos para procesos críticos, no es tan facil de implementar, los procesos largos pueden quedar en larga espera	Cola FIFO o de prioridad	$O(n \log n)$
SRTF	SFJ con ligeras mejoras para tratar mejor a los procesos largos	Sigue sin arreglar la espera de procesos anteriores, cambios de contexto puede saturar el procesador	Cola FIFO o de prioridad	$O(n \log n)$
RR	Implementacion sencilla y equitativo a la hora de trabajar con cada proceso	Determinar el quantum es importante para evitar la saturacion del procesador, cosa que no es facil	Cola FIFO Circular y un reloj para el quantum	$O(n)$
SRR	Las del RR, con el extra de darle algo mas de prioridad a los procesos antiguos	Es mas complejo, genera mas cambios de contexto y el valor del quantum es primordial	2 Cola FIFO Circular, un reloj para el quantum y condiciones para pasar de cola	$O(n)$
Prioridades	Eficiencia en Procesos Críticos, mejora el Rendimiento del Sistema	Complejo de implementar, los de baja prioridad pueden tardar, tienes que asignar la prioridad	Cola de prioridad	implementacion $O(n)$ o $O(\log n)$
MLQ	Eficiencia y Organización, Prioridad y Manejo de Diferentes Tipos de Proceso	Complejo, espera a otros procesos, la prioridad no varia	Múltiples Colas FIFO, reloj	implementacion $O(n)$ o $O(\log n)$
MLFQ	Las provenientes del anterior pero esta es mas flexible y adaptable, reduce el tiempo de espera	Complejo y los procesos tardados pueden caer indefinidamente en aun mas baja prioridad	Múltiples Colas FIFO, multiples relojes que van de la mano con las colas y condiciones	Implementacion $O(n)$ o $O(\log n)$
EDF	Optimalidad en Sistemas de Tiempo Real, Flexibilidad Dinámica, Simplicidad en la Priorización	Cambios de contexto, puede provocar sobrecarga, necesita mantenimiento	Cola de Prioridad, reloj para saber del deadline	Implementacion $O(n)$ o $O(\log n)$
RT	Predecibilidad, prioridad a tareas criticas	Complejo, dependencia de los periodos, sobrecarga, puede no cumplir los plazos	Cola de prioridad, reloj del deadline	Implementacion $O(n)$ o $O(\log n)$
CFS	Simplicidad relativa, flexible, eficiente, reduce el tiempo de espera	Complejo, tiene sobrecarga, aveces no cumple con el plazo	Multiples colas, Arbol rojo-negro, reloj	$O(\log n)$

Bibliografía

- Procesos. Planificación del Procesador. - https://www3.uji.es/~redondo/so/capitulo2_IS11.pdf
- Sistemas Operativos. Planificación - <https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/sistoper/recursosTeoricos/6-SO-Teo-Planificacion.pdf>
- Algoritmos de planificación de procesos - <http://jmoral.es/blog/planificacion-procesos>
- Sistemas Operativos. TEMA III. PROCESOS - <https://www.dc.fi.udc.es/~so-grado/SO-Procesos-planif.pdf>
- TEMA 6 Planificación dinámica de tareas - https://www.eis.uva.es/~jossan/doct/cystr/fich/Tema6_x2.pdf
- VV5 L5 Completely Fair Scheduling - https://www.youtube.com/watch?v=MkJful5_hjc
- Scheduling - <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/procthread/scheduling?redirectedfrom=MSDN>
- Planificación en sistemas multiprocesadores - https://1984.lsi.us.es/wiki-ssoo/index.php/Planificaci%C3%B3n_en_sistemas_multiprocesadores
- Tecnicas de planificacion para optimizar el rendimiento de los sistemas de tiempo real multiprocesador - <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/201502/AceitunoGuasqueBalbastre%20-%20Tecnicas%20de%20planificacion%20para%20optimizar%20el%20rendimiento%20de%20los%20sistema....pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Planificación en Sistemas de Tiempo Real. - <http://gro.usal.es/material/documentos/SAP6.pdf>
- Planificacion de procesos. - <https://cs.uns.edu.ar/~so/data/apuntes/SO-2020-mod%2007.pdf>
- Thread Scheduling - <https://www.geeksforgeeks.org/thread-scheduling/>